

CacauFito

Qual o problema a ser resolvido?

Cacaucultores não têm uma forma acessível de identificar pragas e doenças foliares do cacau a partir de uma foto. A solução proposta usando visão computacional é um modelo que classifica a condição fitossanitária de uma folha de cacau — **sadia**, **CSSVD** ou **antracnose**.

Fontes dos Dados

- Amini Cocoa Contamination Dataset** — imagens de folha de cacau em campo, licença CC BY 4.0, hospedado no Kaggle.
- iNaturalist.org — fonte complementar de fotos públicas de *Theobroma cacao*, para ampliar diversidade se necessário.

Target

class — condição da folha, 3 categorias mutuamente exclusivas por imagem: **sadia**, **CSSVD** (vírus do inchaço do broto) e **antracnose**. O modelo aprende a mapear a imagem da folha à classe mais provável.

Produtos de Dados

Modelo de classificação de imagem servido por uma API de inferência, que recebe a foto de uma folha e retorna a condição prevista com grau de confiança. Frontend simples para envio da foto e visualização do resultado, sem login.

Arquitetura: Dataset → EfficientNet-B0 → API FastAPI → Frontend

Direcionadores PITCH

- Oportunidade:** triagem visual acessível de condição fitossanitária, direto do celular do produtor.
- Buscando:** validar se transfer learning com dados públicos já basta para distinguir as classes.
- Vantagem:** pipeline desacoplado (dados → treino → inferência → frontend), pronto para dados do Sul da Bahia no futuro.

Principais Atributos (variáveis)

Diferente de um problema tabular, o atributo de entrada é a **imagem inteira** da folha — a rede convolucional extrai automaticamente os padrões visuais relevantes (textura, cor, lesões).

MAIS FÁCIL DE OBTER

Foto da folha

câmera de celular, em campo

Data e local

metadados da captura

Dataset já rotulado

depende de terceiros disponibilizarem

Variedade do cacauero

nem sempre identificável na foto

Condição correta da folha

requer conhecimento fitopatológico

Estágio/severidade

progressão da doença

CONCRETO

SUBJETIVO

MAIS DIFÍCIL DE OBTER